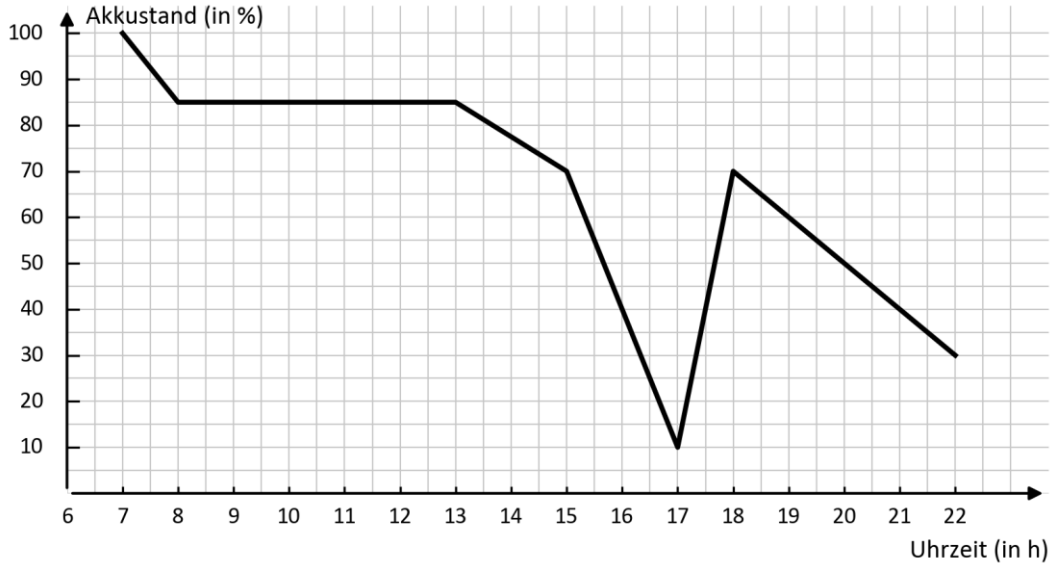
P1 · Diagramme lesen und zeichnen

Ohne Taschenrechner · 25 Minuten · Graphen zeichnest du in deine Notizen (Karopapier).

Aufgabe 1 Der Akku eines Handys **3 P**

Der Graph zeigt die Zuordnung *Uhrzeit (in h) → Akkustand (in %)* von Emils Handy an einem Schultag.



a) **Gib** den Akkustand um 9 Uhr **an**. *(1 P · AFB I)*

b) **Gib** alle Uhrzeiten **an**, zu denen der Akku bei 40 % stand. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Eine Sonnenblume wächst **5 P**

Mila misst jede Woche die Höhe ihrer Sonnenblume.

Zeit (in Wochen)	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Höhe (in cm)	8	12	18	28	42	60	80

a) **Zeichne** den Graphen der Zuordnung *Zeit (in Wochen) → Höhe (in cm)*. Wähle auf der x-Achse 2 Kästchen für 1 Woche, auf der y-Achse 1 Kästchen für 10 cm. *(2 P · AFB I)*

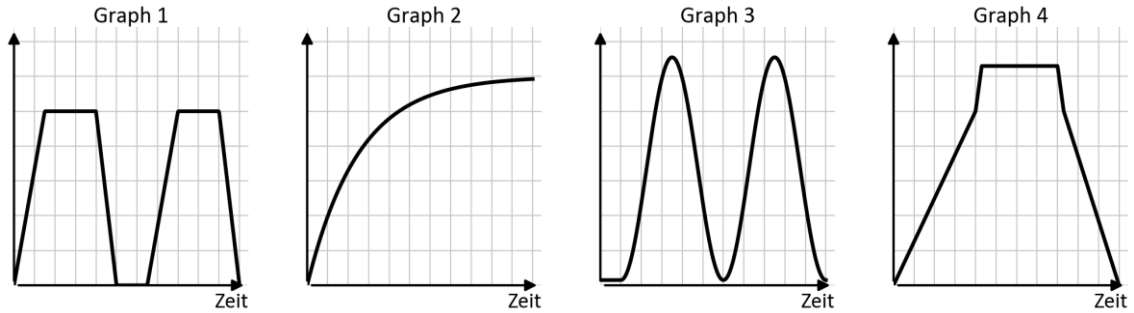
b) **Schätze** mithilfe deines Graphen, wie hoch die Sonnenblume nach 4,5 Wochen war. *(1 P · AFB I)*

c) Im Kino kostet eine Karte 9 €. Die Tabelle zeigt die Zuordnung *Anzahl der Karten → Preis (in €)*. **Begründe**, warum man hier die Punkte nicht verbindet, bei der Sonnenblume aber schon. *(2 P · AFB II)*

Anzahl der Karten	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Preis (in €)	9	18	27	36	45

Aufgabe 3 Welcher Graph passt? **3 P**

Situation A: Eine Badewanne wird mit Wasser gefüllt. Dann steigt jemand hinein und badet. Danach steigt er aus und das Wasser läuft ab. *Zeit → Wasserstand in der Wanne*
Situation B: Eine Gondel fährt zwei Runden mit dem Riesenrad. *Zeit → Höhe der Gondel*
Situation C: Jana fährt mit dem Fahrrad zum Sportverein. Unterwegs hält sie an einer roten Ampel. *Zeit → Geschwindigkeit*



Ordne jeder Situation den passenden Graphen **zu**. Ein Graph bleibt übrig. **Begründe** eine deiner Zuordnungen. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Gassi-Runde **3 P**

Ole geht mit seinem Hund von zu Hause los. In 10 Minuten geht er gleichmäßig bis zur Hundewiese. Die Wiese ist 600 m entfernt. Dort spielt der Hund 15 Minuten. Zurück rennen beide und sind nach 5 Minuten zu Hause.

Skizziere den Graphen der Zuordnung *Zeit (in min) → Entfernung von zu Hause (in m)*. *(3 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Zeichnen	Eine saubere, maßstäblich genaue Zeichnung anfertigen.
Schätzen	Mit einer groben Überlegung einen Näherungswert angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Zuordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.